Java 12 - Hash Tables with Strings - Detyra të zgjidhura

Lënda: Hyrje në Algoritme

Kur kemi të bëjmë me hashing të një vargu me çelesa të tipit string, atëherë fillimisht çelësat duhet të konvertohen në vlera integer.

Për konvertimin e çelësave të tipit string në vlera integer përdorim metodën e Horner-it.

Formula e metodës së Hornerit:

$$h = s[0] * 31^{L-1} + \ldots + s[L-3] * 31^2 + s[L-2] * 31^1 + s[L-1] * 31^0$$

** h mund të shënohet edhe si f(x).*

Me **s** i referohemi çelësit dhe pastaj **s[0]** paraqet karakterin në pozitën 0 tek ai çelës.

L - paraqet gjatësinë e çelësit.

Çelësi konverohet në ASCII code karakter për karakter

p.sh:

s = “COOL” L = 4

s[0] = C => 67
s[1] = O => 79
s[2] = O => 79
s[3] = L => 76

Char	ASCII
C	67
O	79
O	79
L	76

Për këtë çelës formula do të jetë:

$h = 67 * 31^{4-1} + 79 * 31^{4-2} + 79 * 31^{4-3} + 76 * 31^{4-4}$

$= 67 * 31^3 + 79 * 31^2 + 79 * 31^1 + 76 * 31^0$

...

Linear Probing (with Strings)

formula: $h(x) = (f(x) + i) \bmod M$, M - table size, $i = 0, 1, 2, \dots$

$f(x)$ → do të jetë stringu i konvertuar në integer

$M > N$, nr. i thjeshtë

Detyra 1: Të bëhet hash vargu i dhënë:

$A = \{$ "cat", "dog", "snake", "fish", "pet" $\}$

$N = 4$, $M = 4 \cdot 2 = 8 \Rightarrow 7$.

→ stringet do i konvertojmë në integer me metodën e Horner-it:

$x_1 =$ "cat"

karakteri	ASCII
c	99
a	97
t	116

$L = 3$ → length i string-ut "cat"

$$f(x_1) = \underset{\text{"c"}}{99} \cdot 31^{(3-1)} + \underset{\text{"a"}}{97} \cdot 31^{(3-2)} + \underset{\text{"t"}}{116} \cdot 31^{(3-3)}$$

$$= 99 \cdot 31^{2} + 97 \cdot 31^{1} + 116 \cdot 31^{0}$$

$$= 99 \cdot 961 + 97 \cdot 31 + 116 \cdot 1$$

$$= 95139 + 3007 + 116 = 98262$$

0	"snake"
1	"pet"
2	
3	"cat"
4	"fish"
5	
6	"dog"

$h(x_1) = (98262 + 0) \bmod 7 = 3$ ✓

$x_2 =$ "dog"

karakteri	ASCII
d	100
o	111
g	103

$L = 3$ → length i string-ut "dog"

$$f(x_2) = 100 \cdot 31^{2} + 111 \cdot 31^{1} + 103 \cdot 31^{0}$$

$$= 100 \cdot 961 + 111 \cdot 31 + 103 \cdot 1$$

$$= 96100 + 3441 + 103$$

$$= 99644$$

$h(x_2) = (99644 + 0) \bmod 7 = 6$ ✓

X_3 = "snake"

karakteri	ASCII
s	115
n	110
a	97
k	107
e	101

$L = 5$ ⇒ length i string-ut "snake"

$f(x_3) = 115 \cdot 31^4 + 110 \cdot 31^3 + 97 \cdot 31^2 + 107 \cdot 31^1 + 101 \cdot 31^0$

$= 115 \cdot 923521 + 110 \cdot 29791 + 97 \cdot 961 + 107 \cdot 31 + 101 \cdot 1$

$= 106204915 + 3277010 + 93217 + 3317 + 101$

$= \boxed{109578560}$

$h(x_3) = (109578560 + 0) \bmod 7 = \boxed{0}$ ✓

X_4 = "fish"

karakteri	ASCII
f	102
i	105
s	115
h	104

$L = 4$ ⇒ length i string-ut "fish"

$f(x_4) = 102 \cdot 31^3 + 105 \cdot 31^2 + 115 \cdot 31^1 + 104 \cdot 31^0$

$= 102 \cdot 29791 + 105 \cdot 961 + 115 \cdot 31 + 104 \cdot 1$

$= 3038682 + 100905 + 3565 + 104$

$= \boxed{3143256}$

$h(x_4) = (3143256 + 0) \bmod 7 = \boxed{4}$ ✓

X_5 = "pet"

karakteri	ASCII
p	112
e	101
t	116

$L = 3$ ⇒ length i string-ut "pet"

$f(x_5) = 112 \cdot 31^2 + 101 \cdot 31^1 + 116 \cdot 31^0$

$= 112 \cdot 961 + 101 \cdot 31 + 116 \cdot 1$

$= 107632 + 3131 + 116 = \boxed{110879}$

$h(x_5) = (110879 + 0) \bmod 7 = 6$, collision, i++

$h_1(x_5) = (110879 + 1) \bmod 7 = 0$, collision, i++

$h_2(x_5) = (110879 + 2) \bmod 7 = \boxed{1}$ ✓

Quadratic Probing

Formula: $h(x) = (f(x) + i + i^2) \bmod M \;;\; i = 0, 1, 2, \ldots$

(2)

Të bëhet hash vargu i dhënë:

$A = \{$"CSE", "UBT", "ALGO", "JAVA"$\}$

- Gjatësia e vargut A është $N = 4$.
- Table size është $M = 7$.

→ stringjet i konvertojmë në integer me metodën e Horner-it.

$X_1 =$ "CSE"

char	ASCII
C	67
S	83
E	69

stringu "CSE" ka gjatësi $L = 3$

$$f(x_1) = 67 \cdot 31^{L-1} + 83 \cdot 31^{L-2} + 69 \cdot 31^{L-3}$$
$$= 67 \cdot 31^2 + 83 \cdot 31^1 + 69 \cdot 31^0$$
$$= 67 \cdot 961 + 83 \cdot 31 + 69 \cdot 1$$
$$= 64387 + 2573 + 69 = \underline{67029}$$

$$h(x_1) = (67029 + 0 + 0^2) \bmod 7 = \underline{4}$$

0	
1	"ALGO"
2	
3	"JAVA"
4	"CSE"
5	
6	"UBT"

$X_2 =$ "UBT"

char	ASCII
U	85
B	66
T	84

stringu "UBT" ka gjatësi $L = 3$

$$f(x_2) = 85 \cdot 31^2 + 66 \cdot 31^1 + 84 \cdot 31^0$$
$$= 81685 + 2046 + 84 = \underline{83815}$$

$$h(x_2) = (83815 + 0 + 0^2) \bmod 7 = \underline{4}$$ collision

$$h(x_2) = (83815 + 1 + 1^2) \bmod 7 =$$
$$= 83817 \bmod 7 = \underline{6}$$

$X_3 =$ "ALGO"

char	ASCII
A	65
L	76
G	71
O	79

gjatësia e vargut "ALGO" është $L = 4$

$$f(X_3) = 65 \cdot 31^3 + 76 \cdot 31^2 + 71 \cdot 31^1 + 79 \cdot 31^0 =$$
$$= 1936415 + 73036 + 2201 + 79 = \boxed{2011731}$$

$$h(X_3) = (2011731 + 0 + 0^2) \bmod 7 = \boxed{1}$$

$X_4 =$ "JAVA"

char	ASCII
J	74
A	65
V	86
A	65

gjatësia e vargut "JAVA" është $L = 4$

$$f(X_4) = 74 \cdot 31^3 + 65 \cdot 31^2 + 86 \cdot 31^1 + 65 \cdot 31^0 =$$
$$= 2204534 + 62465 + 2666 + 65 = \boxed{2269730}$$

$$h(X_4) = (2269730 + 0 + 0^2) \bmod 7 = \boxed{1}$$ collision

$$h(X_4) = (2269730 + 1 + 1^2) \bmod 7 = 2269732 \bmod 7 = \boxed{3}$$